

Visualização Científica

1. Grelhas (Meshes)

◆ Geometria de uma grelha

- Descreve a **forma e posição** da grelha no espaço.
- É dada pelas **coordenadas dos nós**.
- Responde à pergunta: “**onde estão os pontos?**”

◆ Tipos de geometria

- **2D / 3D**
- **Linear (arestas retas)** ou curvilínea
- **Uniforme** (células iguais) ou **não uniforme**

◆ Topologia de uma grelha

- Descreve a **conectividade** entre os nós.
- Indica **quais nós formam cada célula**, vizinhanças, incidências.
- **Independente das coordenadas**.
- Responde à pergunta: “**quem liga com quem?**”

◆ Tipos de topologia

- **Estruturada**: padrão regular (índices i-j-k).
- **Não estruturada**: conectividade arbitrária.
- **Mista**: vários tipos de células.

◆ Classificação típica

Grelha 2D/3D, estruturada ou não estruturada, com geometria linear ou curvilínea, e dados nodais ou celulares.

2. Dados Escalares em Grelhas

- Um **valor escalar** está associado:
 - aos **nós** (dados nodais), ou
 - às **células** (dados celulares).

3. Isolinha e Isosuperfície

◆ Isolinha

- Conjunto de pontos onde: $f(x,y) = c$
- Usada em **2D**.

◆ Isosuperfície

- Conjunto de pontos onde: $f(x,y,z) = c$
- Usada em **3D**.

4. Cálculo de Isolinhas (ideia-chave)

1. Verifica **aresta a aresta**:
 - Se o valor c estiver entre os valores dos dois nós → a isolinha cruza a aresta.
2. A posição do cruzamento é dada por **interpolação linear**.
3. Liga os pontos dentro de cada célula.

5. Ambiguidade das Isolinhas

- Ocorre tipicamente em **quadriláteros** quando:
 - dois vértices estão acima do valor c ,
 - dois estão abaixo,
 - em posições alternadas (“padrão xadrez”).

👉 Existem **duas ligações possíveis** para a isolinha.

👉 É preciso uma **regra adicional** (ex.: valor no centro da célula ou subdivisão em triângulos).

6. Informação necessária para descrever uma grelha

Para visualização/interpolação, é necessário:

1. **Geometria** → coordenadas dos nós
2. **Topologia** → conectividade das células
3. **Valores escalares** associados aos nós ou células

Sem um destes, a grelha **não está completamente definida**.

7. Window → Viewport (2D)

- **Translação** para levar a window à origem
- **Escala** (uniforme se não houver deformação)
- **Translação final** para colocar no viewport
- Para “imagem não invertida” em ecrãs:
 - usa-se frequentemente **escala negativa em Y + translação de compensação**